



Прогноз инцидентов инженерных коллекторов

Отказы датчиков, пожар, загазованность, подтопление и несанкционированный доступ — до того, как они случились

x42

сигналов сжимается
в карточки

33x

точнее случайного —
прогноз отказа датчика

21 ч

упреждение в демо-
сценарии отказа

Тысячи сигналов в сутки, а отказы — без предупреждения

Что показали 14 ГБ журналов СМВУ за 2019–2026 годы



3 000

сигналов в сутки —
переходы каналов в
тревогу и сбой



11 485

каналов на 95 объектах:
дым, газ, вода, доступ,
насосы, питание



0,6 %

каналов в сутки начинают
отказывать — событие
редкое



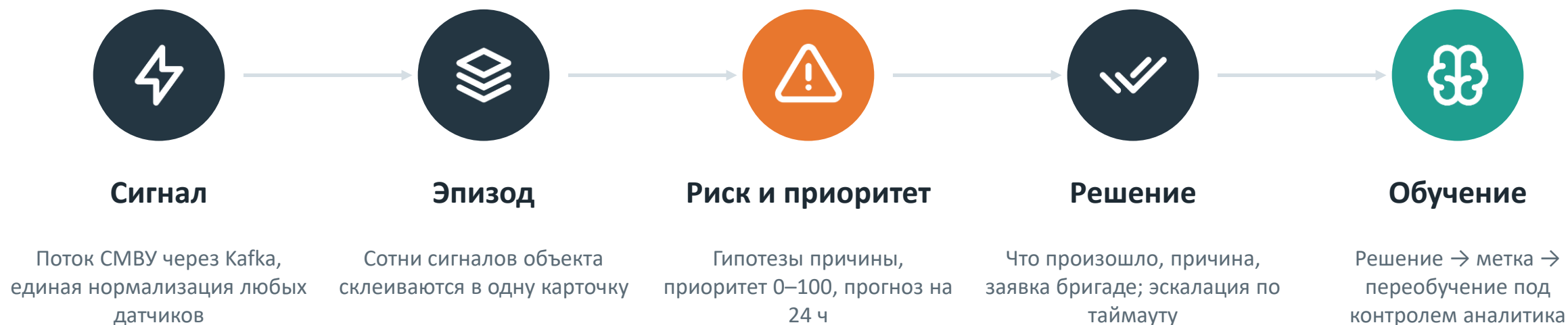
0

подтверждённых пожаров
и проникновений: тревоги
в основном ложные

Журналов ремонтов, решений диспетчеров и реестра оборудования в выгрузке нет — метки отказа слабые, и система должна учиться на решениях самих диспетчеров.

От сигнала к решению — и обратно в модель

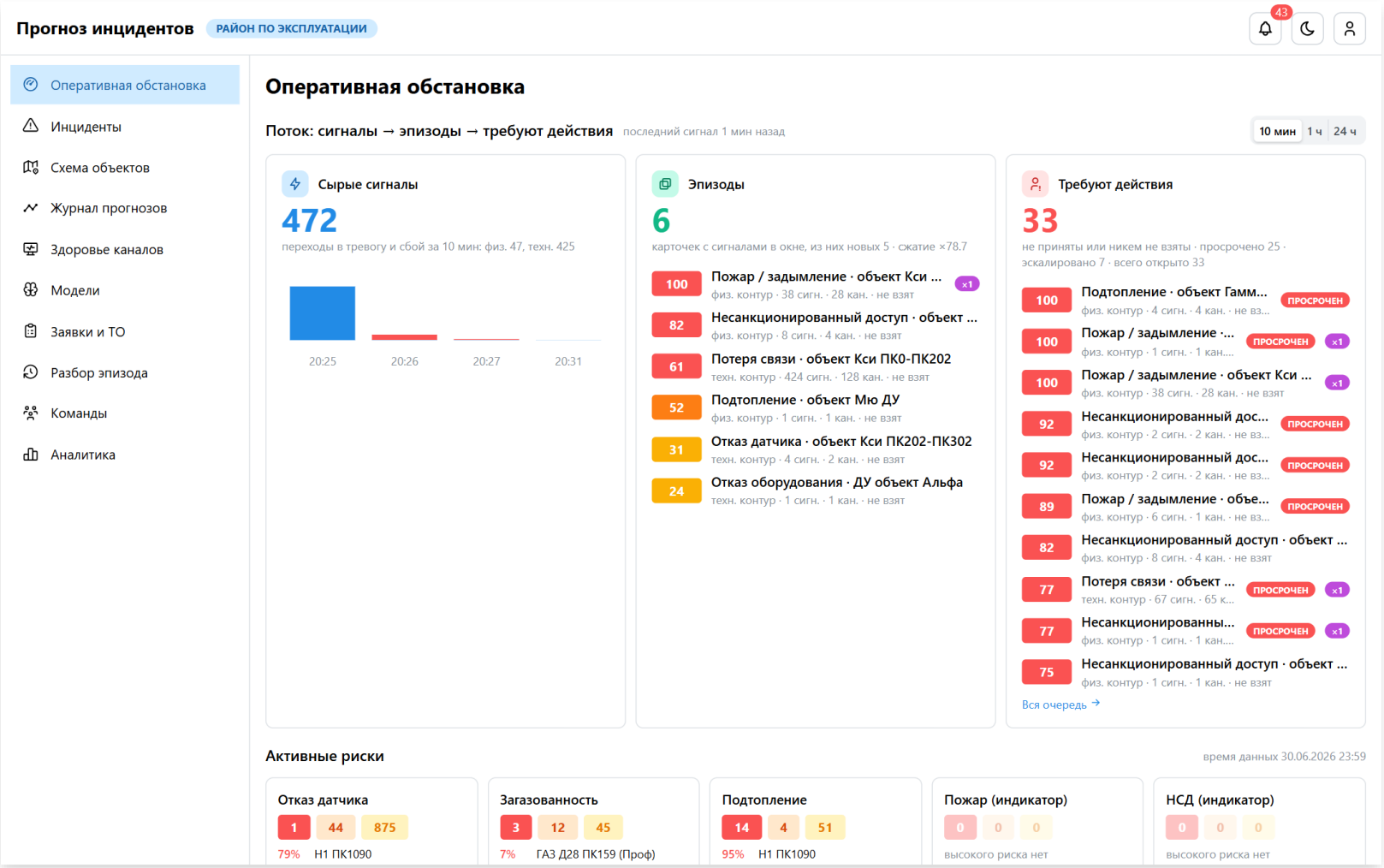
Система предлагает, человек решает, его решение учит систему



Сервис не заменяет диспетчера и не управляет оборудованием (ТЗ §5): он показывает риск, его причины и следующее действие.

Главный экран: 472 сигнала → 6 карточек

Поток, эпизоды и очередь «требуют действия» — на одном экране, по приоритету



Сырые сигналы

переходы в тревогу и сбой за 10 мин, 1 ч или сутки



Эпизоды

склейка по объекту и контуру риска; сжатие потока видно сразу



Требуют действия

не взятые карточки, просрочка реакции, эскалации



Активные риски

пять задач прогноза: каналы критического, высокого и среднего уровня

Поток тревог сжимается в 42 раза

30 суток данных заказчика, та же склейка, что в работе

90 250

сигналов потока
≈ 3 008 в сутки

→ 2 138

карточек-эпизодов
≈ 71 в сутки

×42

меньше решений на смену

Потеря связи на «Кси», 24.06.2026

270 сигналов по 127 каналам → 1 карточка «потеря связи»

«Каппа ПС», 17.06.2024

2 078 сигналов → 2 карточки; 7 из 8 каналов из топа прогноза отказали в тот же день

Гипотезы причины

питание, связь, модуль, отдельный датчик, работы на объекте, ложное срабатывание — с весами и доказательствами

Пять рисков: три модели и два индикатора

Горизонт 24 часа (отказ датчика — также 7 суток); тест — отложенный 2026 год



Отказ датчика

LightGBM, 33 признака

точность 0,21
полнота 0,09
упреждение 12 ч



Загазованность

LightGBM, метан ≥ 1 %

ловит 74 %
превышений
(правило — 39 %)



Подтопление

LightGBM + погода

точность 0,15
полнота 0,45
насосы АНС



Пожар

индикатор по правилам

дым, тепло,
рост температуры,
соседние извещатели



НСД

индикатор по правилам

контакт и движение,
режим охраны, ночь;
наряд снижает риск

Для пожара и НСД подтверждённых событий в данных нет: модель научилась бы предсказывать ложные срабатывания. Поэтому — объяснимый индекс по правилам и формулировка «риск», а не «факт».

Каждый прогноз объясним

Почему риск высокий, насколько ему верить и что делать

Факторы

вклад каждого признака (SHAP): «65 суток с неисправностями из 90»

Насколько доверять

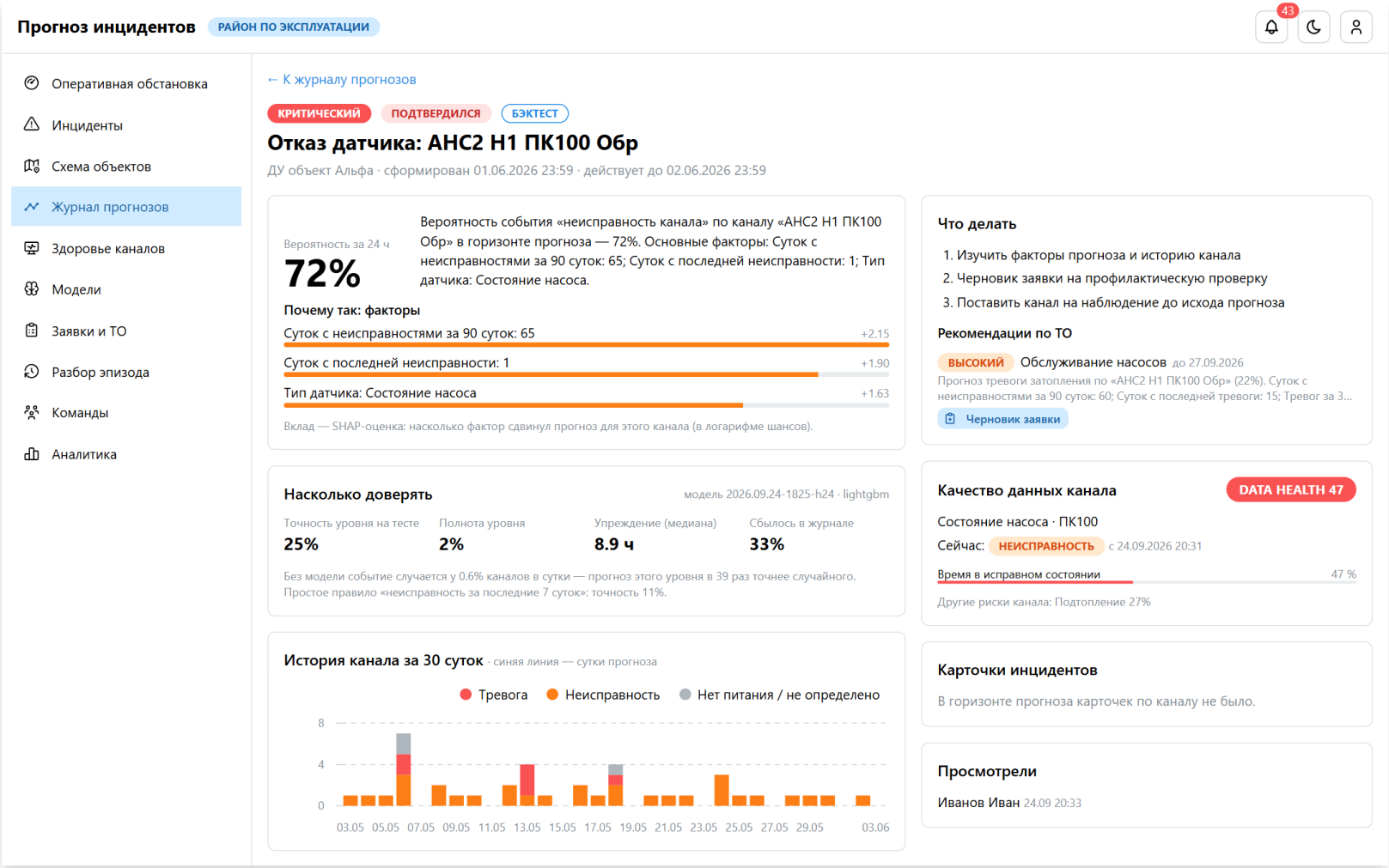
точность уровня на тесте, итог журнала, сравнение с правилом

Качество данных

Data Health канала: полнота, свежесть, стабильность

Что делать

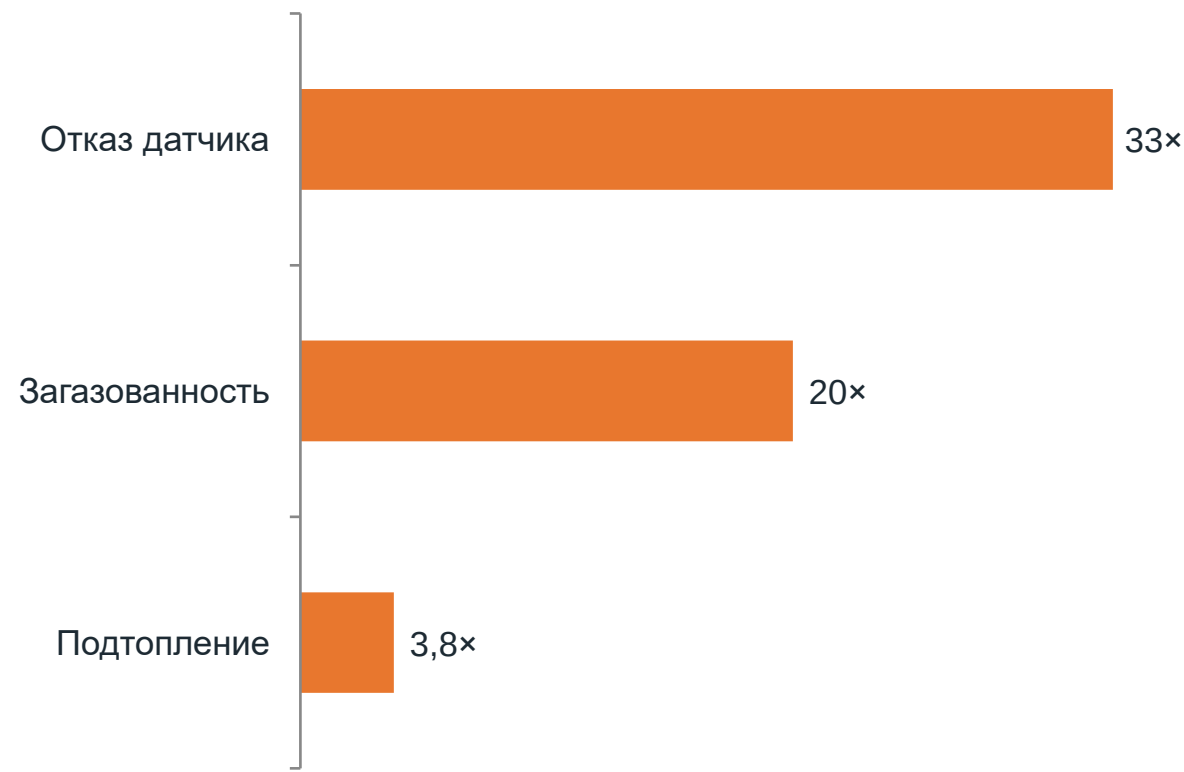
чек-лист и черновик заявки из рекомендации по ТО



Проверено на реальных данных, а не на выдуманных

Обучение 2019–2024, пороги — 2025, отложенный тест — 2026; бэкстест июня 2026 года

Прогноз «высокий»: во сколько раз точнее случайного



Бэкстест июня: реализованная точность

0,20 · 0,13 · 0,15 отказ · газ · подтопление

Полнота по факту: предупреждено событий

18 % · 93 % · 43 % 104/569 · 52/56 · 36/84

Признаки в обучении и в работе

0 расхождений проверено по всем задачам

Цель ТЗ $P > 0,7$ и $R > 0,5$

недостижима события редки, метки слабые — уровни выбраны по точности

Командная вертикаль и эскалация

Карточка не потеряется: если её никто не взял — она поднимается выше

Руководство района

утверждает заявки, видит эскалации и аналитику

ОДС района

дежурные смены; весь район

Диспетчерская объекта

первой получает карточки своего объекта

Бригада

исполняет заявки, отчёт — обратно в карточку



5 мин

на реакцию по критической карточке, 15 мин — по высокой; дальше эскалация



7 ролей · зоны

видно только своё поддерево объектов; вход через LDAP/AD

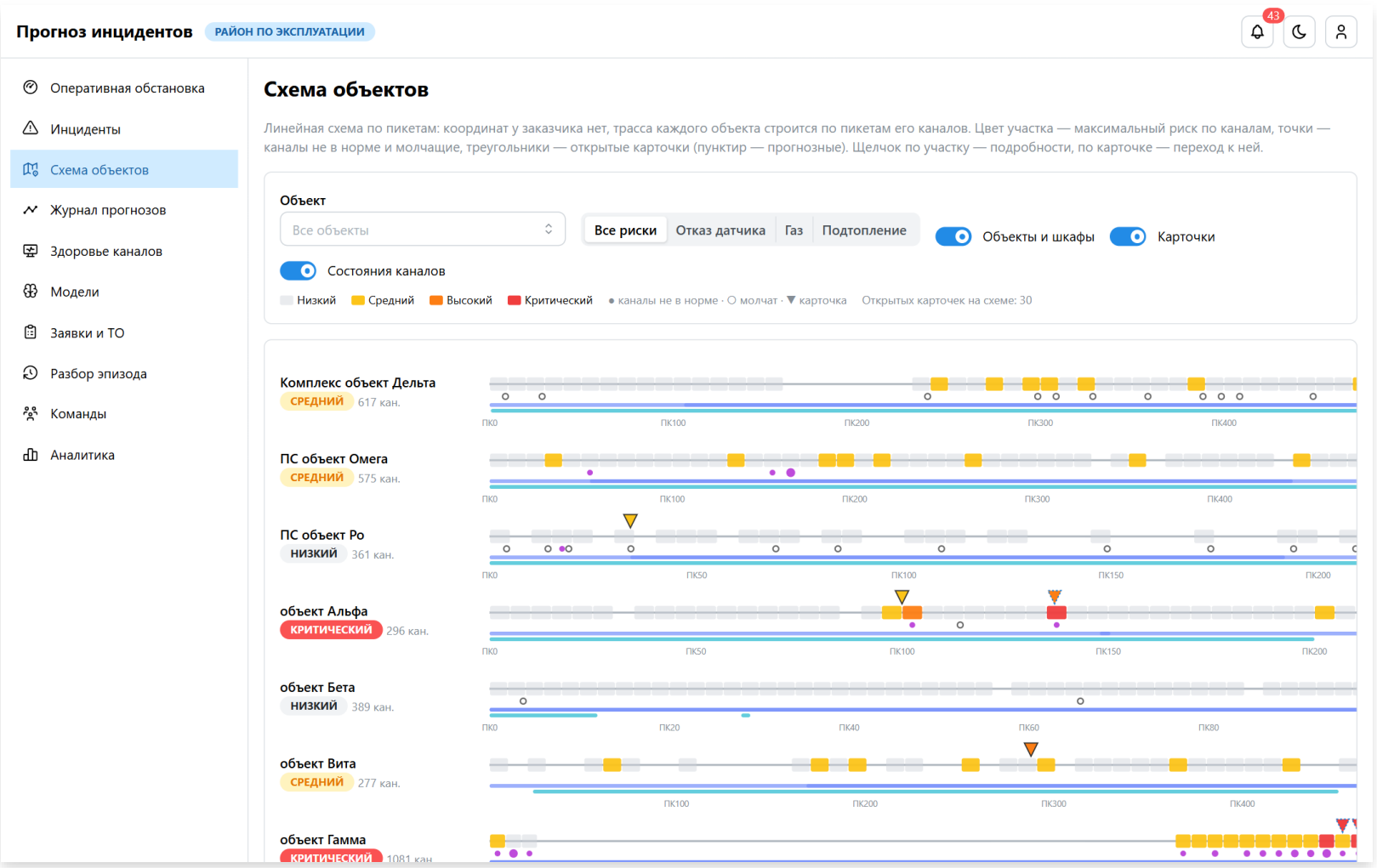


Закрепление

взявший карточку работает с ней один; видно, кто её уже смотрел

Схема коллекторов по пикетам

Координат у заказчика нет — трассы строятся по пикетам каналов (GeoJSON / WKT)



Цвет участка

максимальный риск каналов участка по любой задаче

Точки

каналы не в норме и молчание каналов

Треугольники

открытые карточки; пунктир — прогнозные

Щелчок

подробности участка: каналы, Data Health, риск по задачам

Решения диспетчеров учат модель

«Что произошло» становится меткой; аналитик видит каждую и может её отменить

Неисправность датчика

подтверждает отказ

Потеря связи, обесточивание

«неисправен» — не отказ

Работы на объекте

исключить из обучения

Отказ предотвращён по прогнозу

не считается ошибкой модели

Новая версия заменяет модель, только если лучше на той же валидации.

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Обучение и обратная связь

Заявки и ТО

Разбор эпизода

Команды

Аналитика

Загрузка данных

Качество данных

Администрирование

Мониторинг системы

Обучение и обратная связь

Влияние на модели

Разметка диспетчеров

Правила разметки

Настройки

Переобучение (горизонт 24 ч)

Последнее обучение 24.09 20:04: Готово: активирована: PR-AUC 0.5365 против 0.5339

С учётом разметки

Без разметки

При каждом обучении с разметкой параллельно обучается контрольная модель на тех же строках, но с исходными (слабыми) метками. Обе оцениваются на выборке с учётом разметки — разница показывает, что дали решения диспетчеров. Новая версия сравнивается с действующей на одной и той же валидации; откат — кнопкой «Сделать активной» у прежней версии.

Версия	Разметка	Изменено строк выборки	PR-AUC валидация: с разметкой / без	PR-AUC тест 2026: с разметкой / без	Решение по версии
2026.09.24-2004-h24	выключена	—	—	—	активирована: PR-AUC 0.5365 против 0.5339
2026.09.24-1826-h24	выключена	—	—	—	активирована вручную
2026.09.24-1825-h24	выключена	—	—	—	активирована вручную
2026.09.24-1825-h24	выключена	—	—	—	активирована вручную
2026.09.24-1825-h24	895 меток, сработали 474	Не отказ датчика: 362, метка изменена у 362 Подтверждает отказ: 50	0.137 против 0.140 (-0.003)	0.112 против 0.113 (-0.001)	активирована вручную
2026.09.24-					

От прогноза к работам: рекомендации и заявки

Рекомендация → черновик → утверждение → система учёта заявок → бригада → отчёт



в системе прогнозирования

в системе учёта заявок заказчика (статусы — только чтение)



483

рекомендации по ТО: прогнозы, Data Health, просрочки ТО по реестру



1 минута

синхронизация статусов, бригады и отчёта исполнителя

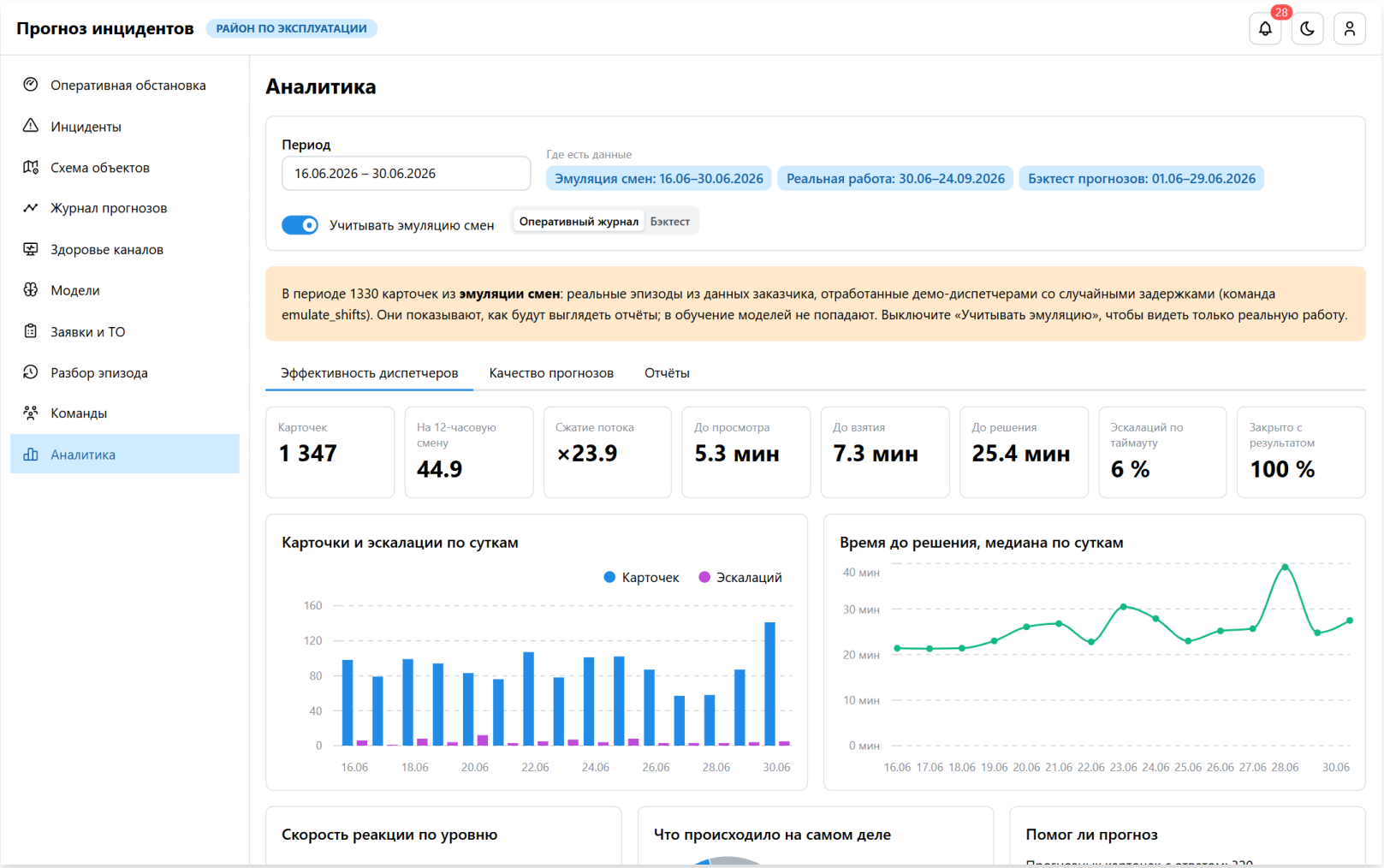


Хронология

передача, начало работ и итог — в карточке инцидента

Аналитика для руководства

Эффективность смен, качество прогнозов, отчёты PDF и XLSX, дашборд Grafana



5,3 мин

до просмотра карточки (медиана)

25 мин

до решения (медиана)

6 %

эскалаций по таймауту

PDF · XLSX

отчёт за период и журналы
Цифры — по эмуляции смен на реальных эпизодах
июня 2026: она помечена и в обучение не
попадает.

Архитектура: модульный монолит, одна команда запуска

docker compose up — 19 сервисов, без внешних платных зависимостей



Python 3.12 · Django 5.2 · Celery · Kafka 3.9 · PostgreSQL 16 + TimescaleDB · LightGBM · Polars · React 19 · TypeScript · Mantine · Caddy (TLS)

Нефункциональные требования — с замерами



≈ 5 с

прогноз по всем объектам
(ТЗ: ≤ 300 с на объект)



47 мс

медиана ответа
при 20 пользователях



14 с

восстановление БД из копии
(ТЗ: ≤ 4 часов)



TLS · LDAP · RBAC

журнал действий и просмотров,
149-ФЗ и 152-ФЗ

106 автотестов · ruff и oxlint · перечень библиотек с лицензиями · открытый исходный код без обфускации

Три демо-сценария на настоящих эпизодах

Эпизод из архива подаётся в систему как живой поток — всё остальное работает как в эксплуатации



Поток тревог

«Кси», 24.06.2026

Сотни переходов в «не определено» → одна карточка «потеря связи» с гипотезой и чек-листом

`demo_scenario alarms`



Пожарный риск

«Кси ПК202–ПК302», 29.06.2026

Дымовые извещатели подтверждают друг друга → критическая карточка, приоритет 100, эскалация через 5 мин

`demo_scenario fire`



Отказ датчика

«ДУ объект Альфа», 01–02.06.2026

Критический прогноз 72 % → через 21 час канал отказал → решение → метка → заявка

`demo_scenario sensor`

Честно об ограничениях — и что дальше

Ограничения

- Метка отказа — неисправность в журнале СМБУ: журналов ремонтов нет
- Пожар и НСД — индикаторы: подтверждённых событий в данных нет
- Погода для подтопления дала прирост в пределах шума
- Системы заказчика (help desk, AD, реестр) в стенде эмулированы

Развитие после сдачи



Режим обучения по ролям на учебном полигоне



Просмотр исторических показаний за период



Учения: настраиваемые сценарии для всей цепочки



Отчётность и метрики сотрудников

Каркас уже готов: роли, журнал действий, разбор эпизодов, отдельный контур данных.



Готово к проверке

- Исходный код — открытый, с автотестами и инструкцией по сборке
- Прототип — разворачивается одной командой `docker compose up`
- Сопроводительная документация — DOCX и PDF
- Три демо-сценария на данных заказчика — по одной команде